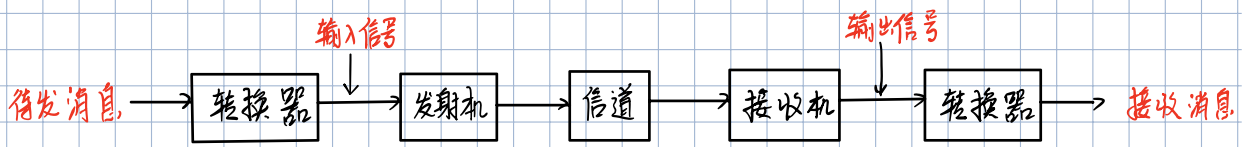
消息

信号　　信息的载体

系统　　信号的产生、传输、处理需一定的理装置.

系统是由多个相互关联的事物组合而成具有特定功能的整体.



信号的描述与分类

电信号：随时间变化的电压或电流.

(1) 表示为时间的函数.

(2). 波形 / 频谱图.

分类.

确定 / 随机.　　连续 / 离散.

周期 / 非周期.　　对称 / 非对称.

能量信号 / 功率信号.

1. 确定信号与随机信号.

确定信号：能以确定时间函数表示

随机信号：反之.

2. 连续信号与离散信号.

不同于连续函数与离散函数.

连续信号：在连续的时间范围内有定义的信号.

可含间断点，值域可不连续.

离散信号：仅在一些离散瞬间才有定义的信号.

3. 关于周期与非周期

1. 连续正弦信号一定是周期信号，连续正弦序列不一定是周期序列.

2. 2连续周期信号之和不一定是周期信号，2连续周期序列之和一定是周期的

4. 对称信号与非对称信号.

奇信号：关于原点对称

偶信号：关于纵坐标轴对称

非对称信号：…

5. 能量与功率

将信号 $x(t)$ 施于 1Ω 电阻，在 $(-\frac{T}{2}, \frac{T}{2})$ 区间。

瞬时功率 $P = |x(t)|^2$。

连续

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$P = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt$$

离散

$$E = \lim_{N\to\infty} \sum_{-N}^{N} x^2[k]$$

$$P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{-N}^{N} x^2[k]$$

- 信号能量 $E \in (0, \infty)$，且 $P=0$。能量有限信号。
- 信号功率 $P \in (0, \infty)$ 且 $E=\infty$。功率有限信号。

是否存在一信号，既非能量信号，亦非功率信号？

存在。

一些推论

1. 时限信号（仅在有限时间内不为0）为能量信号。
2. 连续周期信号都是功率信号。
3. 直流信号也是功率信号。

经典信号及其基本特性

连续时间信号 典型普通信号

1. 正弦信号 $f(t) = A\sin(\omega t + \varphi)$. 傅立叶变换基本信号

2. 指数信号 $x(t) = Ce^{\sigma t}$

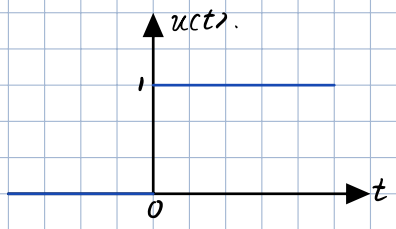
3. 抽样信号 $Sa(t) = \frac{\sin t}{t}$.

$\int_0^{+\infty} Sa(t)\,dt = \frac{\pi}{2}$ $\int_{-\infty}^{+\infty} Sa(t)\,dt = \pi$

连续时间信号　奇异信号.

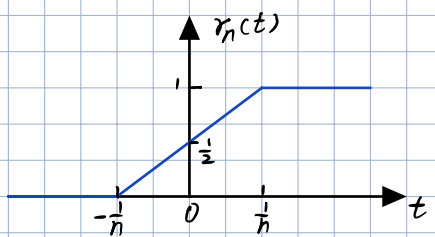
1. 单位阶跃信号.

$$u(t)=\begin{cases}1 & t>0\\ 0 & t<0\end{cases}.$$



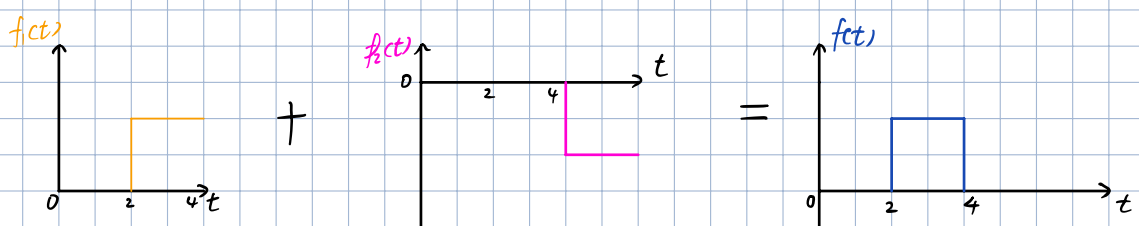
$t=0$ 无定义，也可根据实际情况定义

$$u(t)=r_n(t)=\begin{cases}1 & t>0\\ \frac{1}{2} & t=0\\ 0 & t<0\end{cases}$$



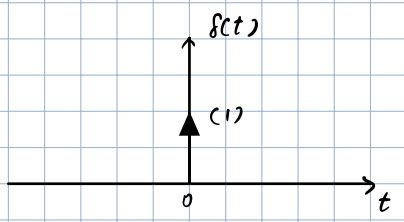
作用：

① 表示任意矩形脉冲信号.



$$f(t)=f_1(t)+f_2(t)=u(t-2T)-u(t-4T)$$

2. 单位冲激信号.



$$\begin{cases} \delta(t)=0 & t\neq 0 \\ \delta(t)\to\infty & t=0 \\ \int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)dt=1 \end{cases}$$

直观上，可看作宽度无穷小，幅度无穷大，面积保持为1的矩形脉冲.

性质：

1. 时移性质.

可出现在任意 t_0 时刻.

2. 筛选特性.

$$f(t)\,\delta(t-t_0)=f(t_0)\,\delta(t-t_0).$$

3. 抽样特性.

$$\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\,\delta(t-t_0)dt=f(t_0).$$

4. 展缩特性.

$$\delta(at)=\frac{\delta(t)}{|a|}.$$

5. 奇偶性.

$$\delta(-t)=\delta(t).$$

冲激偶信号（冲激信号的导数）.

$$\delta'(t) = \frac{d\delta(t)}{dt}.$$

有强度.

$t>0$, $\delta'(t)$ 可理解为

$$f(t)\,\delta'(t-t_0) = f(t_0)\,\delta'(t-t_0) - f'(t_0)\,\delta(t-t_0).$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,\delta'(t-t_0)\,dt = -f'(t_0).$$

$$\delta'(at) = \frac{1}{a|a|}\,\delta'(t).$$

$$\delta'(-t) = -\delta'(t)$$

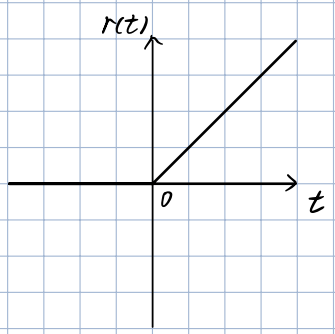
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t^2-4)\,dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2t}{2t}\,\delta(t^2-4)\,dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2t}\,\delta(t^2-4)\,dt^2.$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{t^2}}\,\delta(t^2-4)\,dt^2.$$

斜坡信号. ramp function



$$r(t)=\begin{cases} t & t\geq 0 \\ 0 & t<0. \end{cases}$$

与阶跃信号间关系.

$$r(t)=\int_{-\infty}^{t} u(\tau)\,d\tau$$

三. 离散时间信号.

. 离散实指数信号.

离散虚指数信号.

离散时间信号奇异信号

1 单位脉冲序列.

$$\delta(k)=\begin{cases} 1 & k=0 \\ 0 & k\neq 0 \end{cases}$$

可将离散时间信号分解为一系列单位脉冲序列.

单位阶跃序列.

$$u(k)=\begin{cases}0 & k<0\\ 1 & k\geq 0\end{cases}$$

矩形信号(门)序列

$$R_N(k)=\begin{cases}1 & 0\leq k\leq N\\ 0 & k<0,\ k>N\end{cases}$$

信号运算.

加. 乘.

微分.

第一类间断点也可微分. 它们在间断点的一阶微分是一个冲激, 面积为原信号在该时刻的跃变增量.

积分.

$\delta(t)$ 的积分.

信号波形的平移, 展缩, 翻转.

平移(时移)

$x(t) \longrightarrow x(t+T)$. $T>0$ 左移 $|T|$

$T<0$ 右移 $|T|$.

展缩.

$x(t) \longrightarrow x(at)$ a 称展缩系数.

$|a|>1$. 压缩至 $\frac{1}{|a|}$

$|a|<1$. 展开至 $|a|$ 倍.

离散信号展缩会至信号丢失, 一般不做.

翻转.

$$x(t) \longrightarrow x(-t).$$

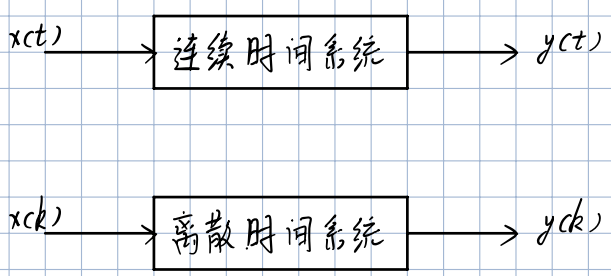
将原信号 $x(t)$ 波形相较纵轴翻转.

系统的描述及其分类

系统的描述

系统可看作一信号变换器.

① 方框图.



② $y(t) = T[x(t)]$ $y(k) = T[x(k)]$

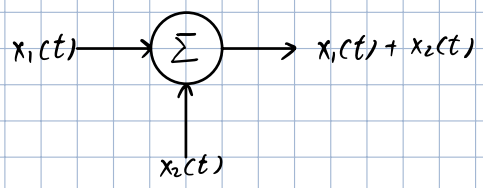
③ $x(t) \longrightarrow y(t)$ $x(k) \longrightarrow y(k)$.

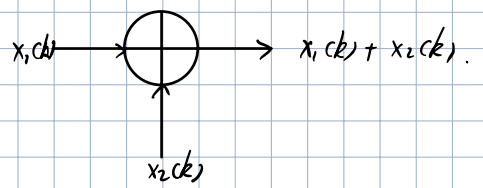
④ 方程.

例: 一阶 RC 电路. 激励为 $x(t)$. 电容两端电压为 $y(t)$.

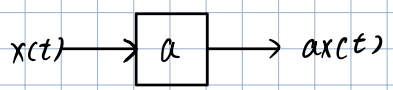
$$RC\frac{d}{dt}y(t) + y(t) = x(t).$$

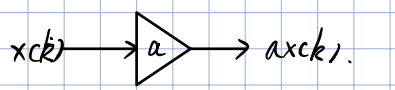
几种基本运算器.



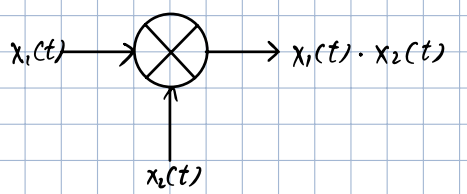


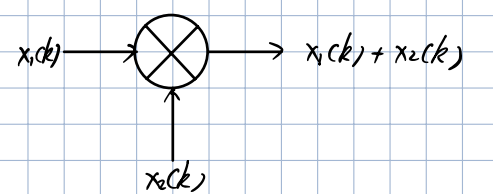
.

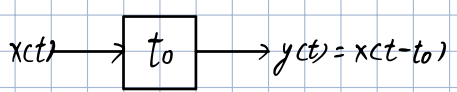


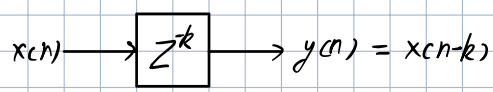


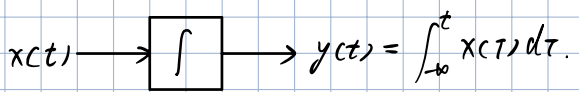
.











.

系统的分类

1. 连续时间 / 离散时间.

2. 因果 / 非因果.

仅当输入信号激活系统时才产生系统输出响应的系统称因果系统.

3. 稳定 / 非稳定.

稳定：有界输入 $\longrightarrow$ 有界输出

不稳定：有界输入 $\longrightarrow$ 无界输出

4. 记忆 / 非记忆.

5. 时不变 / 时变.

时不变系统.

系统的输出响应与输入激励的关系与输入信号的起点无关.

$x(t) \longrightarrow y(t)$

$x(t-t_0) \longrightarrow y(t-t_0)$

直观判断：若输入信号前出现变系数，或有反转，展缩变换，则系统为时变系统.

6. 线性 / 非线性.

线性：

- 齐次性，$x(t) \longrightarrow y(t)$，$ax(t) \longrightarrow ay(t)$
- 叠加性 $x_1(t) \rightarrow y_1(t)$ $x_2(t) \longrightarrow y_2(t)$.

$x_1(t) + x_2(t) = y_1(t) + y_2(t)$.

外加输入信号为0，由初始状态 $y(t_0)$ 引起的响应称零输入响应.

$$y(t_0),\ x(t)=0 \longrightarrow y_{zi}(t).$$

外加初始状态为0，由输入信号 $x(t)$ 所引起的响应称零状态响应.

$$y(t_0)=0,\ x(t) \longrightarrow y_{zs}(t).$$

线性系统

$$y(t_0),\ x(t) \longrightarrow y(t)=y_{zi}(t)+y_{zs}(t)$$

$y(0)$ 与 $x(t)$ 应只有 加和 形式.